# science
## પેપર સેટ- 3

### વિભાગ-A

**પ્રશ્નક્રમ 1 થી 24 ના જવાબ સૂચના મુજબ લખો. (દરેકનો એક ગુણ) (24)**

**નીચે આપેલા વિધાનો માટે તેમની નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.**

1. કૌવચના ડંખમાં કયો એસિડ હોય છે?

a) લેક્ટિક એસીડ b) મિથેનોઇક એસિડ c) સાઇટ્રિક એસિડ d) ઓક્ઝેલિક એસિડ

2. ચક્રીય રચના ધરાવતું હાઇડ્રોકાર્બન કયુ છે?

A. હેકઝેન B.પેન્ટીન C.સાયકલો હેકઝેન D.આઇસોબ્યુટેન

3. ધમનીઓ માટે ખોટું વિધાન કયું છે?

A) ધમની હૃદયથી અંગો તરફ રુધિરનું વહન કરે છે.

B) ધમનીમાં રુધિર ઉંચા દબાણ હેઠળ વહન પામે છે.

C) બધી ધમનીઓ ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરનું વહન કરે છે.

D) ધમનીની દિવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે.

4. વિદ્યુત બલ્બના ફિલામેન્ટમાં ટંગસ્ટન ધાતુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કારણકે...

(A)તેની અવરોધકતા વધુ છે અને ગલનબિંદુ નીચું છે.

(B)તેની અવરોધકતા અને ગલનબિંદુ બંને ઊંચા હોય છે.

(C)તેની અવરોધકતા નીચી છે. અને ગલનબિંદુ ઊંચું છે.

(D)તેની અવરોધકતાને ગલનબિંદુ બંને નીચા છે.

5. અંતર્ગોળ અરીસા સામે વસ્તુને કયા સ્થાને મુકતા તેનું આભાસી અને ચત્તુ પ્રતિબિંબ રચાય ?

A. મુખ્ય કેન્દ્ર પર

B. વક્રતા કેન્દ્ર પર

C.વક્રતા કેન્દ્રથી દૂર

D.મુખ્ય કેન્દ્ર અને ધ્રુવ ની વચ્ચે

6. પ્રકાશની કઈ ઘટનાને લીધે ટીન્ડલ અસર ઉદભવે છે?

A. પરાવર્તન B. વક્રીભવન C. પ્રકિર્ણન D. વિભાજન

**નીચે આપેલ વિધાનોમાંથી સાચા બને તે રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો.**

7. બ્યુટેનોન ચાર કાર્બન ધરાવતું સંયોજન છે જેમાં.....ક્રિયાશીલ સમૂહ આવેલો છે. (આલ્કોહોલ, કીટોન, ક્લોરો)

8. વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસરની શોધ ..... નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી. (ઓરસ્ટેડ, ફેરેડે, ઓહમ)

9. વનસ્પતિમાં પ્રોટીનના નિર્માણ માટે ..... તત્વ આવશ્યક છે. ( ફોસ્ફરસ, નાઇટ્રોજન, પોટેશિયમ)

10. મનુષ્યના દૈહિક કોષમાં ..... જોડ રંગસૂત્ર આવેલા છે. (22, 23, 46)

11. જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ પાણીમાંથી ગતિ કરીને હવામાં દાખલ થાય છે ત્યારે તેની ઝડપ _____ (વધે, ઘટે, અચળ)

12. ..... ધાતુ ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે પણ આગ પકડતું નથી. (Na, K, Ca)

**નીચે આપેલા વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તે લખો.**

13. ફ્લોરિન પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષકમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે.
14. જાતીય અંતઃસ્ત્રાવોની સ્ત્રાવની શરૂઆત તરુણાવસ્થાથી થાય છે.
15. લઘુદ્રષ્ટિની ખામી પારદર્શકપટલની વધુ વક્રતા અથવા લેન્સ કાયમ જાડો જ રહેતો હોય તેના લીધે જ થાય છે.
16. એસિડની ધાતુબાયકાર્બોનેટ સાથેની પ્રક્રિયા અગ્નિશામકોમાં વપરાય છે.

**નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો.**

17. CNS નુ પૂર્ણ નામ જણાવો.
18. આનુવંશિકતા અંગેના નિયમો કોણે આપ્યા હતા?
19. કાચ માટે કયા રંગનો વક્રીભવનાંક વધુ હોય છે ? જાંબલી કે લીલા?
20. હું વિદ્યુત પરિપથમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહનું માપન કરું છું. તો બોલો હું ક્યુ સાધન છું?

**જોડકાં જોડો.**

| વિભાગ-અ | વિભાગ-બ |
|---|---|
| 21. જીબરેલીન | a) પ્રકાશાવર્તન માટે |
| 22. ઓક્ઝીન | b) કોષ વિભાજન માટે |
| | c ) પ્રકાંડની વૃદ્ધિ માટે |

| વિભાગ-અ | વિભાગ-બ |
|---|---|
| 23. પ્રથમ ઉપભોગી | a) માંસાહારી |
| 24. દ્રિતીય ઉપભોગી | b) ઉચ્ચ માંસાહારી |
| | C) તૃણાહારી |

## વિભાગ- B

**પ્રશ્નક્રમ 25 થી 37 પૈકી કોઈપણ 9 પ્રશ્નોના 40 થી 50 શબ્દોની મર્યાદામાં માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. (18)**

25. તેલ તેમજ ચરબી યુક્ત ખાદ્ય પદાર્થોની સાથે નાઇટ્રોજન વાયુને ભરવામાં આવે છે. શા માટે ?
26. ઇલેક્ટ્રોનના સ્થાનાંતરણ દ્વારા Na2O અને MgO નું નિર્માણ દર્શાવો.
27. લસિકા એટલે શું? તેનું નિર્માણ અને વહન સમજાવી તેના કાર્યો લખો.
28. પુનર્જનન શું પ્રજનનનો પ્રકાર છે? ઉદાહરણ આપી સમજાવો.
29. યૌવનારંભ સમયે છોકરાઓમાં કયા જાતીય પરિવર્તનો જોવા મળે છે?
30. મોતિયો શું છે? તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય છે?
31. ત્રણ ઓહમ ચાર ઓહમ અને છ ઓહમ અવરોધકોને શ્રેણીમાં જોડીને તેની સાથે 10 વોલ્ટની બેટરી જોડેલી છે. તો છ ઓહમ અવરોધક માંથી કેટલો પ્રવાહ વહે છે.
32. વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરના વ્યવહારિક ઉપયોગો લખો.
33. ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો.

34. પોષક સ્તરો એટલે શું? એક આહાર શૃંખલાનું ઉદાહરણ આપો અને તેમાંના વિવિધ પોષક સ્તરો જણાવો.

35. ઓઝોન કેવી રીતે નિર્માણ પામે છે.-સમજાવો.

36. મનુષ્યના પાચનતંત્રની નામ નિર્દેશિત આકૃતિ દોરો.

37. ધરેલુ પરિપથોમાં વપરાતા વાયરના ત્રણ પ્રકારોના નામ તેમના આવરણ સંબંધિત રંગોના સંદર્ભમાં જણાવો.

## વિભાગ- C

**પ્રશ્નક્રમ 38 થી 46 પૈકી કોઈપણ 6 પ્રશ્નોના 60 થી 80 શબ્દોની મર્યાદામાં માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. (18)**

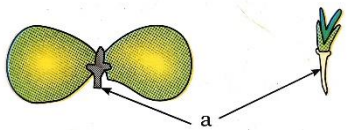
38. એવી વિઘટન પ્રક્રિયાઓના એક એક સમીકરણ દર્શાવો કે જેમાં ઉર્જા ઉષ્મા, પ્રકાશ કે વિદ્યુત સ્વરૂપે પૂરી પાડવામાં આવે છે ?

39. ભૌતિક ગુણધર્મોના આધારે ધાતુ તત્વો અને અધાતુ તત્વોનો તફાવત લખો.

40. સક્રિયતા શ્રેણીમાં સોડિયમ ધાતુનું નિષ્કર્ષણ સમજાવો.

41. તફાવત આપો - વનસ્પતિમાં સંકલન અને પ્રાણીઓમાં સંકલન

42.આકૃતિનું અવલોકન કરી, પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો :




(1) આકૃતિમાં દર્શાવેલું બીજ એકદળી છે કે દ્વિદળી?

(2) બીજ અંકુરણ પામે ત્યારે કયો ભાગ પ્રરોહનું સર્જન કરે છે?

(3) a ભાગનું સાચું નામ જણાવો.

43. ગર્ભસ્થાપનથી બાળજન્મ સુધીની પ્રક્રિયા સમજાવો.

44. ટૂંક નોંધ લખો - લેન્સનો પાવર

45. સમતલ અરીસો એટલે શું ? સમતલ અરીસા વડે મળતા પ્રતિબિંબની ખાસિયતો જણાવો.

46. જુલનો તાપીય નિયમ લખી, વિદ્યુત પ્રવાહના કારણે ઉદભવતી ઉષ્મા કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે. તે સમજાવો.

## વિભાગ- D

**પ્રશ્નક્રમ 47 થી 54 પૈકી કોઈપણ 5 પ્રશ્નોના 90 થી 120 શબ્દોની મર્યાદામાં માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. (20)**

47. બેકિંગ સોડાનું રાસાયણિક નામ તથા સૂત્ર જણાવી તેની બનાવટ અને ઉપયોગો લખો.

48.ટૂંક નોંધ લખો : PH માપક્રમ

49. કાર્બનિક સંયોજન A કે જે પ્રિઝર્વેટીવ તરીકે વપરાય છે તેનું અણુસૂત્ર C2H4O2 છે આ સંયોજન ઇથેનોલ સાથેની પ્રક્રિયાથી મીઠી સુગંધ ધરાવતું સંયોજન B બને છે

A. સંયોજન A ને ઓળખો.

B.સંયોજન A ની ઇથેનોલ સાથેની પ્રક્રિયા નું સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ લખો.

C.સંયોજન B માંથી સંયોજન A કેવી રીતે મેળવી શકાય?

D.સંયોજન A ની ધોવાના સોડા સાથેની પ્રક્રિયામાં કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે?

50. ગ્લુકોઝ વિઘટનના વિવિધ પરિપથ ચાર્ટ સહિત સમજાવો.

51. ટૂંકનોંધ લખો : વાયુરંધ્ર
52. માનવ આંખની નામનિર્દેશનવાળી સરળ રેખાકૃતિ દોરી તેના મુખ્ય ભાગોના કાર્ય સમજાવો.
53. ચુંબકીય ક્ષેત્ર દ્વારા વિદ્યુતપ્રવાહ ધારીત વાહક તાર પર લાગતા બળ માટેનો પ્રયોગ આકૃતિ સહિત સમજાવી અવલોકન અને નિર્ણય લખો.
54 નિવસનતંત્રના ઘટકો સમજાવો.